2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

確率・統計

【この試験は 確率・統計　の問題で、1ページから　3 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

計算機(貸与したもののみ)の使用を認める。

試験時間　50 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
確率・統計	各設問ごとに1枚の解答用紙に解答しなさい。	1枚もの×3	×

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	確率・統計

1 確率変数 X が対数正規分布に従うとき($\log X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$)、その確率密度関数 $f(x)$ は

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(\log x - \mu)^2} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

となる。以下の問いに答えなさい。

（1） 標準正規分布 $\mathrm{N}(0,1)$ の分布関数を $\Phi(x)$ としたとき、$\mathrm{P}(a < X \leq b)$ を $\Phi(x)$ を用いて表しなさい。ただし、$0 < a < b$ とし、$\Phi(x)$ は

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}u^2} \mathrm{d}u$$

である。

（2） X の期待値 $\mathbb{E}[X]$ を求めなさい。ただし、$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} \mathrm{d}y = \sqrt{\pi}$ となることを用いてもよい。

（3） X の分散 $\mathbb{V}[X]$ を求めなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	確率・統計

2　2 つの確率変数 X_1 と X_2 が互いに独立に同一の分布に従い、その分布の期待値を μ、分散を $\sigma^2 > 0$ とする。以下の小問に答えなさい。

（1）　確率変数の線形結合 $Y = a_1X_1 + a_2X_2$ の期待値と分散を求めなさい。

（2）　確率変数 Y の期待値が μ になるための重み a_1 及び a_2 が満たす条件を求めなさい。ただし、μ は任意の実数とする。

（3）　小問 (2) の条件の下で、確率変数 Y の分散が最小となる重み a_1 及び a_2 を求めなさい。

（4）　小問 (1) とは異なる線形結合 $Z = b_1X_1 + b_2X_2$ を考える。確率変数 Z の分散が σ^2 になるための重み b_1 及び b_2 が満たす条件を求めなさい。

（5）　小問 (3) で求めた重みを持つ線形結合 Y^* と、小問 (4) の条件を満たす重みを持つ線形結合 Z^* が無相関になるような重み b_1 及び b_2 を求めなさい。
ただし、$b_1 > b_2$ とする。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	確率・統計

3 あるクラスの班での音楽の成績 x と体育の成績 y についての相関関係を検討するために、成績を調査したところ、以下のデータを得た。

データ表

No.	1	2	3	4	5	6	7
x	3.0	4.0	5.0	5.0	8.0	8.0	9.0
y	3.0	6.0	3.0	7.0	6.0	9.0	8.0

参考：$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 284 \quad \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 284 \quad \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 275$

（1）x と y の相関の有無を検討するために、無相関の検定を行うこととする。
このとき、帰無仮説と対立仮説を書きなさい。ただし、母相関係数を ρ とする。

（2）x と y の平均値及び平方和をそれぞれ求めなさい。

（3）x と y の相関係数を求めなさい。

（4）無相関の検定の結果と結論を答えなさい。ただし、有意水準は 5% とする。
必要に応じて以下の r 表の値を用いてよい。

r 表

ϕ \ P	0.10	0.05	0.02	0.01
5	0.669	0.754	0.833	0.875
6	0.621	0.707	0.789	0.834
7	0.582	0.666	0.750	0.798